

医学部4年 臨床感染症学

2026/09/07 1限

抗菌薬の使い方

医学研究科 臨床薬剤学分野
感染制御部 ICT 堀田康弘

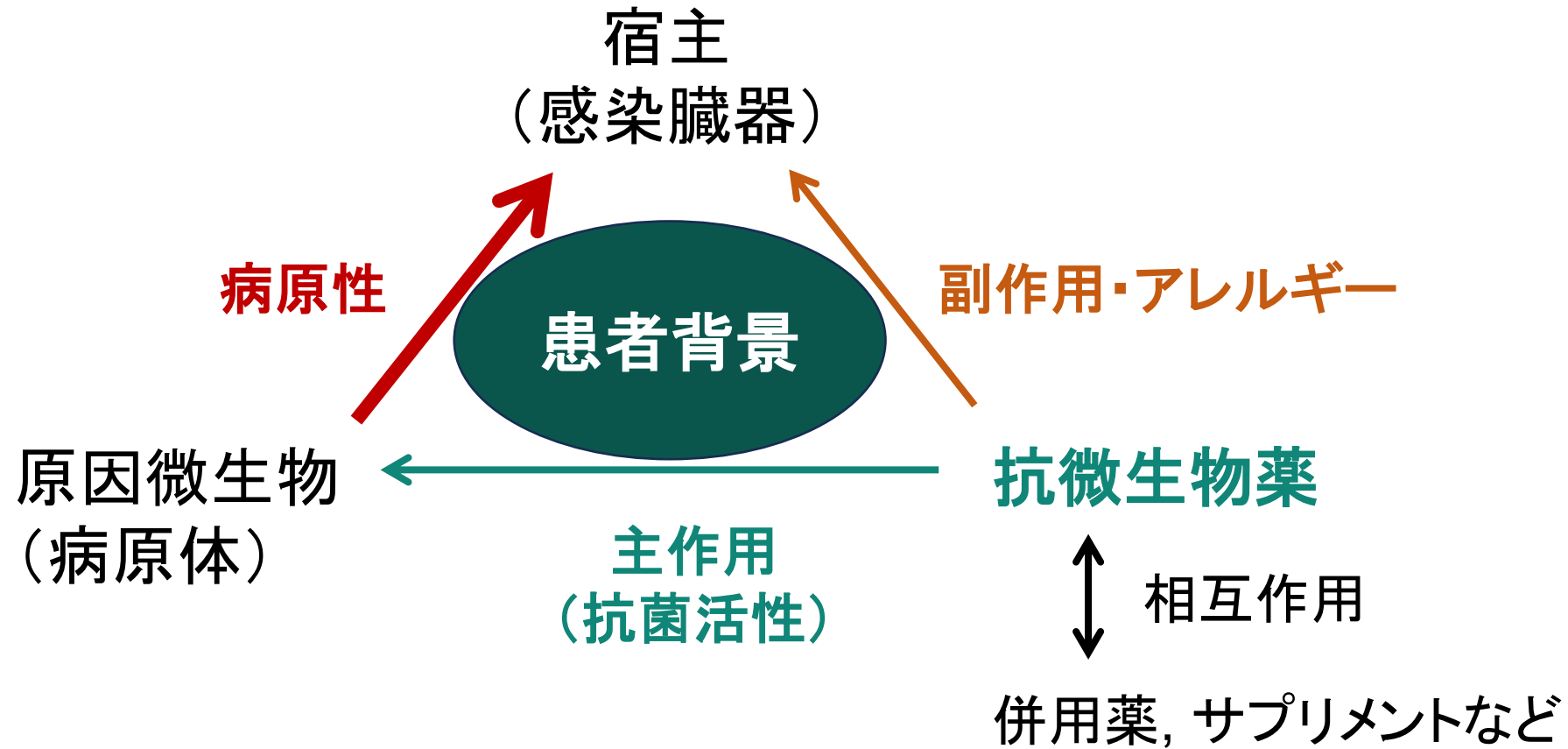


最近, ニュースやSNSなどで見聞きした
「感染症」はありますか?
思いつく感染症名を入力してください.



では、今挙げてもらった感染症は、どのように治療するか分かりますか？
知っている治療薬があれば、感染症名と一緒に入力してください。

感染症治療と抗微生物薬



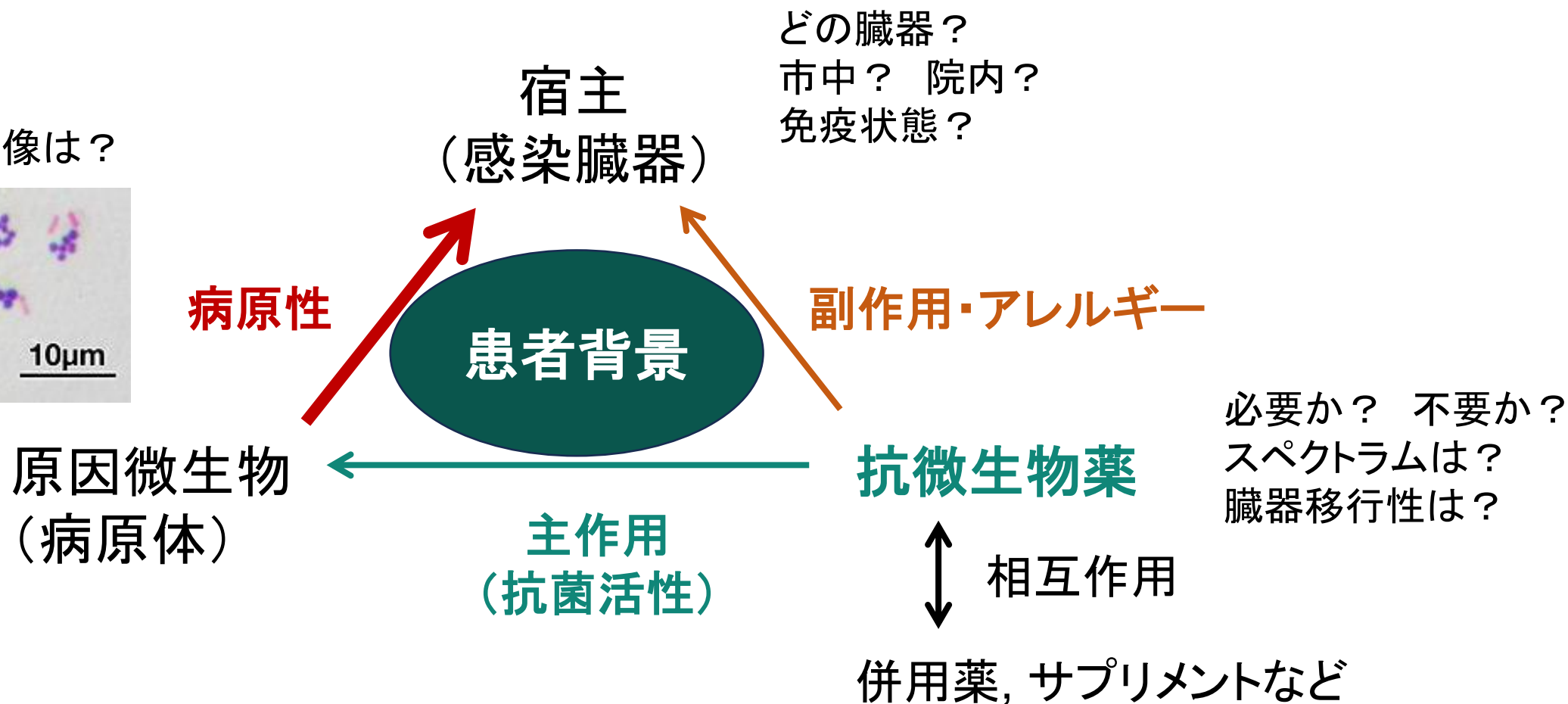
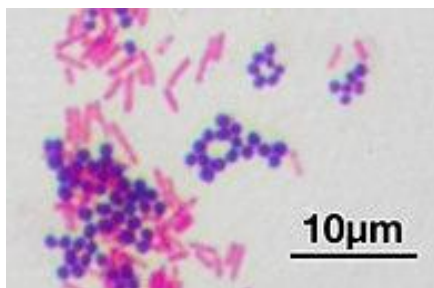
本日の講義内容

- 感染症治療における感染部位の推定と培養検査
- 抗菌薬の種類と臨床で使う場合に必要な基礎知識
- 抗菌薬の臓器移行性



感染症治療と抗微生物薬

グラム染色像は？



感染症治療の**前**に把握しておくことは？

把握しておくべき患者背景

➤ 患者情報

- 現病歴, 既往歴
- バイタルサイン: 体温, 血圧(BP), 心拍数(HR), 呼吸数(RR), SpO₂, 尿量
- 身体所見, 画像所見, 臓器障害の有無, 免疫状態, 薬剤アレルギーおよび副作用歴
- 妊娠・授乳の有無

➤ 社会歴

- 職歴, 旅行歴(国内外), 動物暴露歴

➤ 感染部位

- 感染源の特定, 感染源と関連した臨床症状, 検査所見, カテーテル類の有無

➤ 細菌検査結果

- グラム染色像, 培養(菌種同定), 薬剤感受性試験, 抗原検査などの迅速キット

➤ 抗菌薬

- 過去3ヵ月の抗菌薬使用歴や入院歴

感染部位の推定

症状は全身性？ 局所性？ 熱型は？ 免疫状態は？

頭痛, 意識障害, 痙攣
→ 中枢神経系感染症

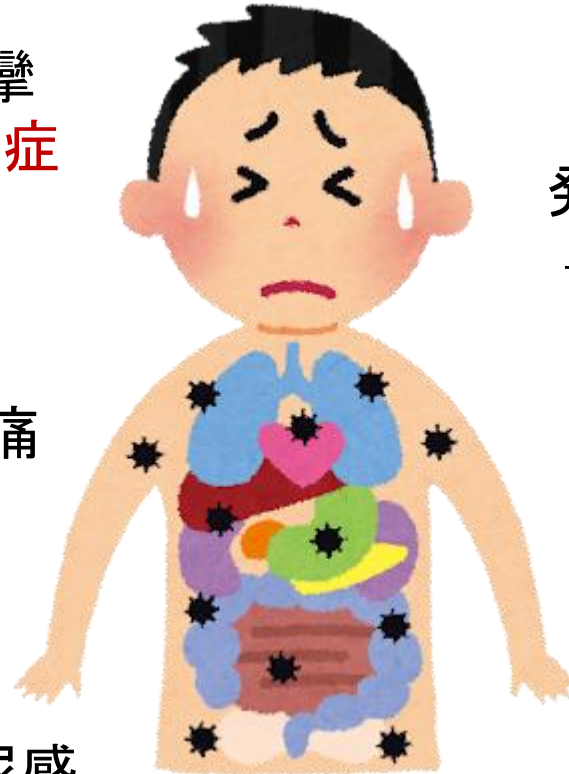
発赤, 腫脹, 疼痛, 排膿
→ 皮膚科領域感染症

咳, 痰, 呼吸困難, 胸痛
→ 呼吸器感染症

腹痛, 下痢, 嘔気・嘔吐
→ 消化器感染症

頻尿, 排尿時痛, 残尿感
→ 尿路感染症

✓ 非感染性の場合もある.
(腫瘍熱, 膠原病, 薬剤熱など)



感染臓器を特定 → 感染微生物を推定

標的臓器からの培養

<https://ja.wikipedia.org/wiki/>; ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

- グラム染色で原因菌を推定
- 培養で原因菌を同定
- 薬剤感受性試験で有効な薬剤を選択

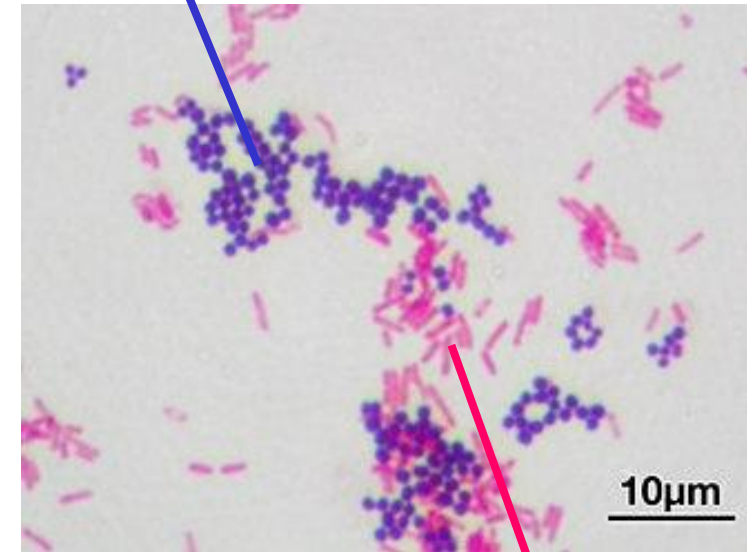
➤ グラム染色

- 紫色に染色 グラム陽性菌
- 赤色に染色 グラム陰性菌

➤ 菌の形状

- 球状 → 球菌
- 棒状 → 桿菌

グラム陽性球菌（黄色ブドウ球菌）



グラム陰性桿菌（大腸菌）



培養は, 抗微生物薬投与開始前にとる！

グラム染色で判別できる主要な細菌

	グラム陽性菌	グラム陰性菌
球菌 cocci	Gram-positive cocci, GPC <i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌) <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>S. epidermidis</i> <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>E. faecium</i>	Gram-negative cocci, GNC <i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌) <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Moraxella catarrhalis</i>
桿菌 rod	Gram-positive rod, GPR <i>Clostridioides difficile</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Clostridium botulinum</i> <i>Clostridium tetani</i> <i>Bacillus cereus</i> , <i>B. anthracis</i> <i>Corynebacterium diphtheriae</i> <i>Listeria monocytogenes</i> 放線菌 <i>Nocardia</i> spp. <i>Actinomyces</i> spp.	Gram-negative rod, GNR <i>Haemophilus influenzae</i> 腸内細菌目 <i>Proteus mirabilis</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>K. oxytoca</i> SPACE <i>Serratia marcescens</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Citrobacter</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Salmonella enterica</i> , <i>Campylobacter</i> spp.

グラム染色以外の分類法で検出される細菌

➤ 非定型菌

マイコプラズマ属 *Mycoplasma pneumoniae*

- ✓ 細胞壁を持たない, 飛沫感染

レジオネラ属 *Legionella pneumophila*

- ✓ 水系環境から分離, マクロファージに寄生して増殖

その他: *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydophila pneumoniae*,
Richettsia japonica

➤ 抗酸菌

Mycobacterium tuberculosis (ヒト型結核菌)

Mycobacterium avium complex (MAC)

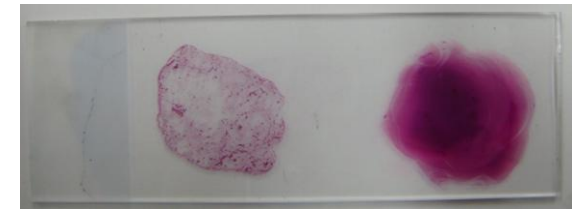
Mycobacterium leprae

- ✓ グラム染色ではなく, Ziehl-Neelsen染色が用いられる.

➤ スピロヘータ

Treponema pallidum (梅毒の原因菌)

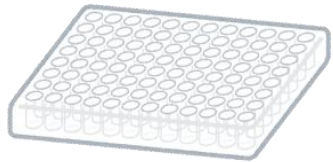
- ✓ 人工培地での培養ができないため, 血清検査



細菌の薬剤感受性

- 最小発育阻止濃度 MICを測定する。
→ 菌の発育を阻止する最低濃度を調べる。

✓ 微量液体希釈法

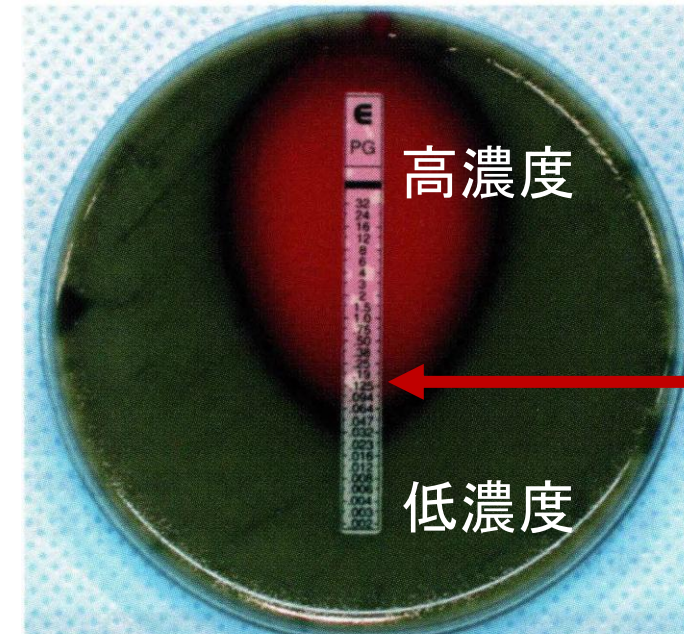


	濃度 (μg/mL)						
	32	16	8	4	2	1	0.5
薬剤A	○	○	○	●	●	●	●
薬剤B	○	○	○	○	○	○	●
薬剤C	○	○	○	○	○	○	○
薬剤D	●	●	●	●	●	●	●

○・・・菌の発育なし

●・・・菌の発育あり

✓ E-test



18 E-test 迅速に感受性を検査できる。写真は血液培養で陽性になった肺炎球菌に対するもの。がん・感染症センター都立駒込病院細菌検査室 鈴木智一先生のご厚意。

ブレイクポイント(Breakpoint)

- MICの値に基づいて、その抗菌薬が臨床的に使えるかを判断する基準

MICを測る → Breakpointと比較する → S / I / R と判定する

※ 判定基準: S, susceptible; I, intermediate; R, resistant

- 例) *S. pneumoniae* + PCG注射(髄膜炎以外)

MIC	判定
$\leq 2 \mu\text{g/mL}$	S
$4 \mu\text{g/mL}$	I
$\geq 8 \mu\text{g/mL}$	R

- ✓ MICの測定値ではなくブレイクポイントで判断する
- ✓ 薬剤間でMICを比較してはいけない



「薬剤耐性菌」と聞いて、思い浮かぶ菌
を1つ入力してください。

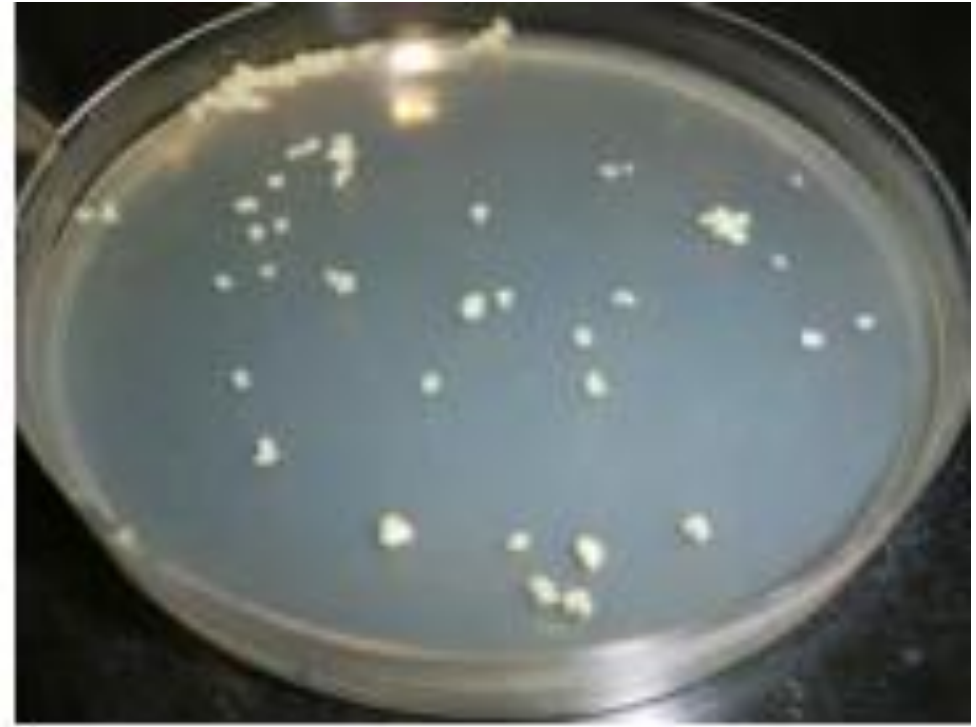
臨床で問題となる薬剤耐性菌

- PRSP: **penicillin-resistant** *S. pneumoniae*
 - ペニシリン系, 第1および第2世代セファロスポリン系に耐性を示す**肺炎球菌**
 - 髄膜炎の場合に考慮
- BLNAR: **β -lactamase negative** ampicillin resistant
 - ペニシリン系, 第1および第2世代セファロスポリン系に耐性を示す**インフルエンザ桿菌**
 - 肺炎以外に, 乳幼児の中耳炎や髄膜炎の原因菌となりうる(PBPの変異).
- ESBL産生菌: extended-spectrum β -lactamase-producing bacteria
 - 大腸内に常在している大腸菌などが耐性化した菌
 - セファロスポリン系(第4世代まで)に耐性を示す**PEKなどのグラム陰性桿菌**
- MDRP: multi-drug resistant *Pseudomonas aeruginosa*
 - カルバペネム系, ニューキノロン系, アミノグリコシド系の3系統に耐性を示す**緑膿菌**
- MRSA: methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*
 - 抗MRSA薬を用いる.



薬剤耐性菌

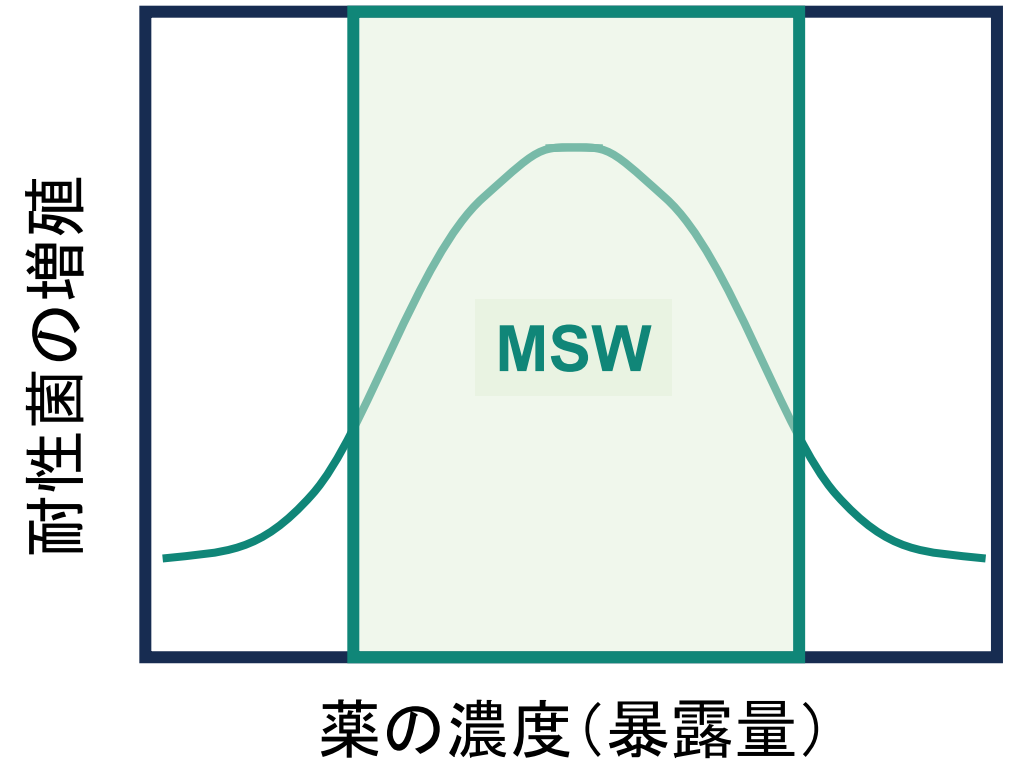
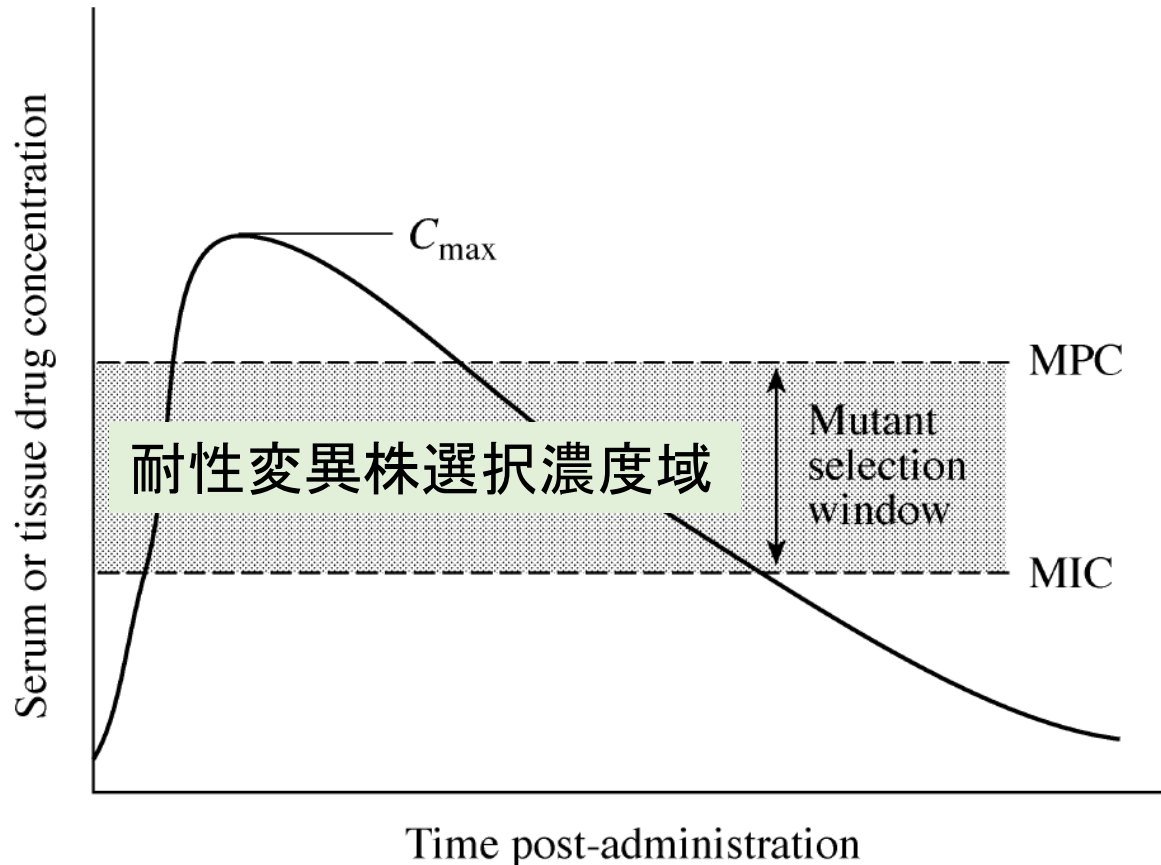
どちらが薬剤耐性菌でしょう？



✓ 薬剤含有寒天培地で耐性菌が増殖

Mutant Selection Window

- 耐性菌発育阻止濃度: MPC (Mutant Prevention Concentration)
MIC以上の濃度で増殖できる変異株も, MPC以上の濃度では発育できない.
→ MICとMPCの間の濃度域で耐性菌が選択される.



本日の講義内容

- 感染症治療における感染部位の推定と培養検査
- 抗菌薬の種類と臨床で使う場合に必要な基礎知識
- 抗菌薬の臓器移行性





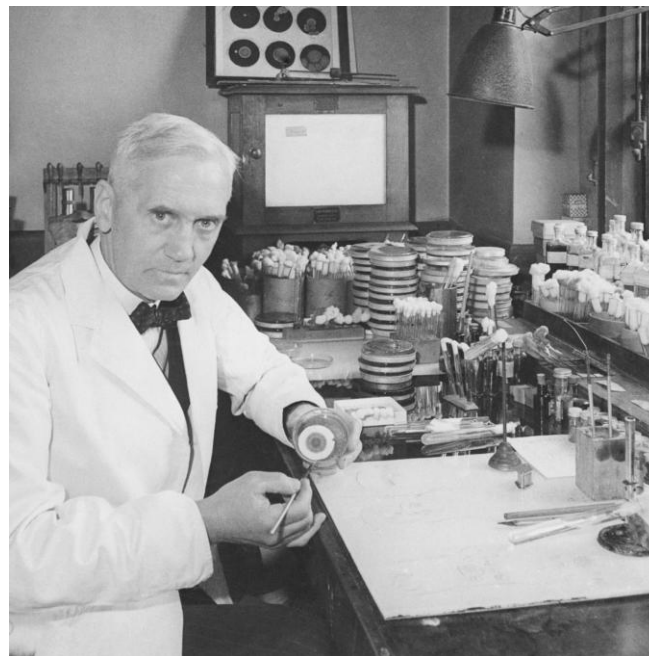
ペニシリンの発見から臨床応用への発展に重要な役割を果たしたのは誰でしょう？

Flemingはブドウ球菌を培養していた培地へのカビの混入と、その周囲で細菌が発育していないことを観察した.

Fleming A., *British Journal of Experimental Pathology*. 1929

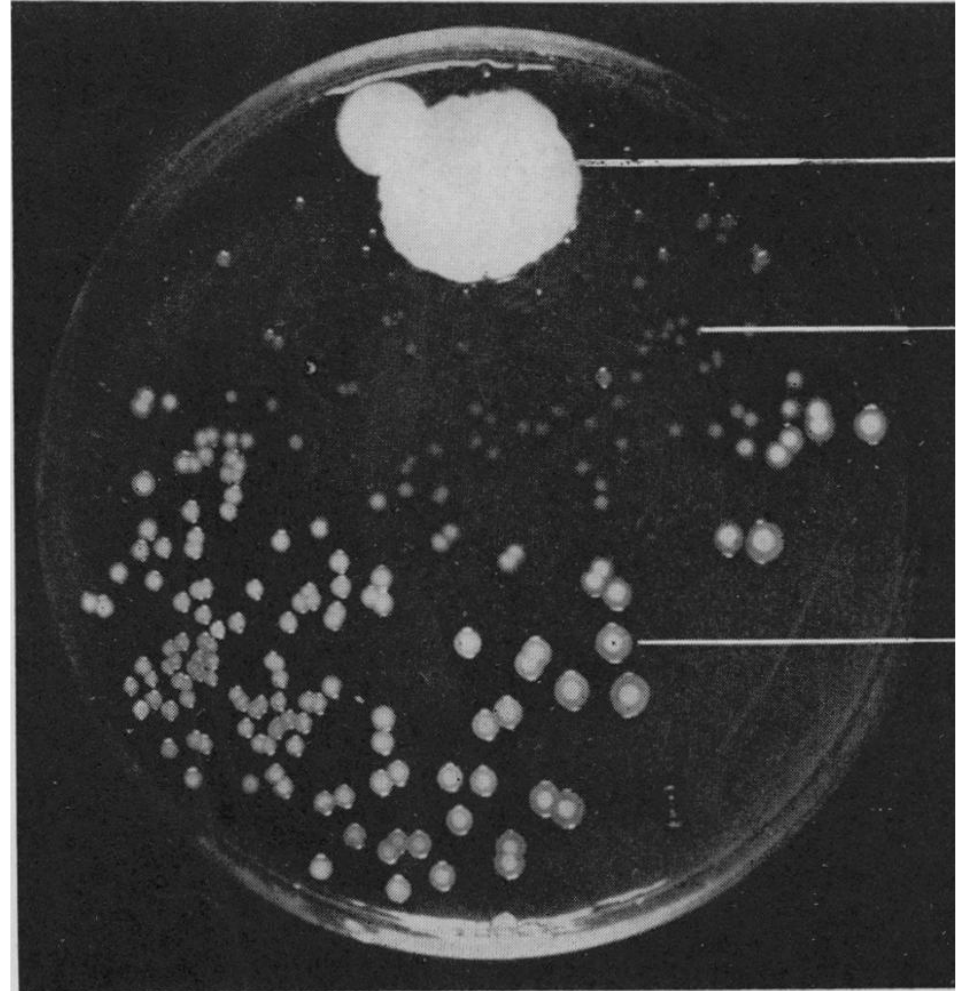
FloreyとChainらは、ペニシリンの精製法を改良し、動物実験で感染症に対する治療効果を示した. その後、ヒトへの臨床応用を進めた.

Chain E., Florey HW. *et al.*, *Lancet*. 1940

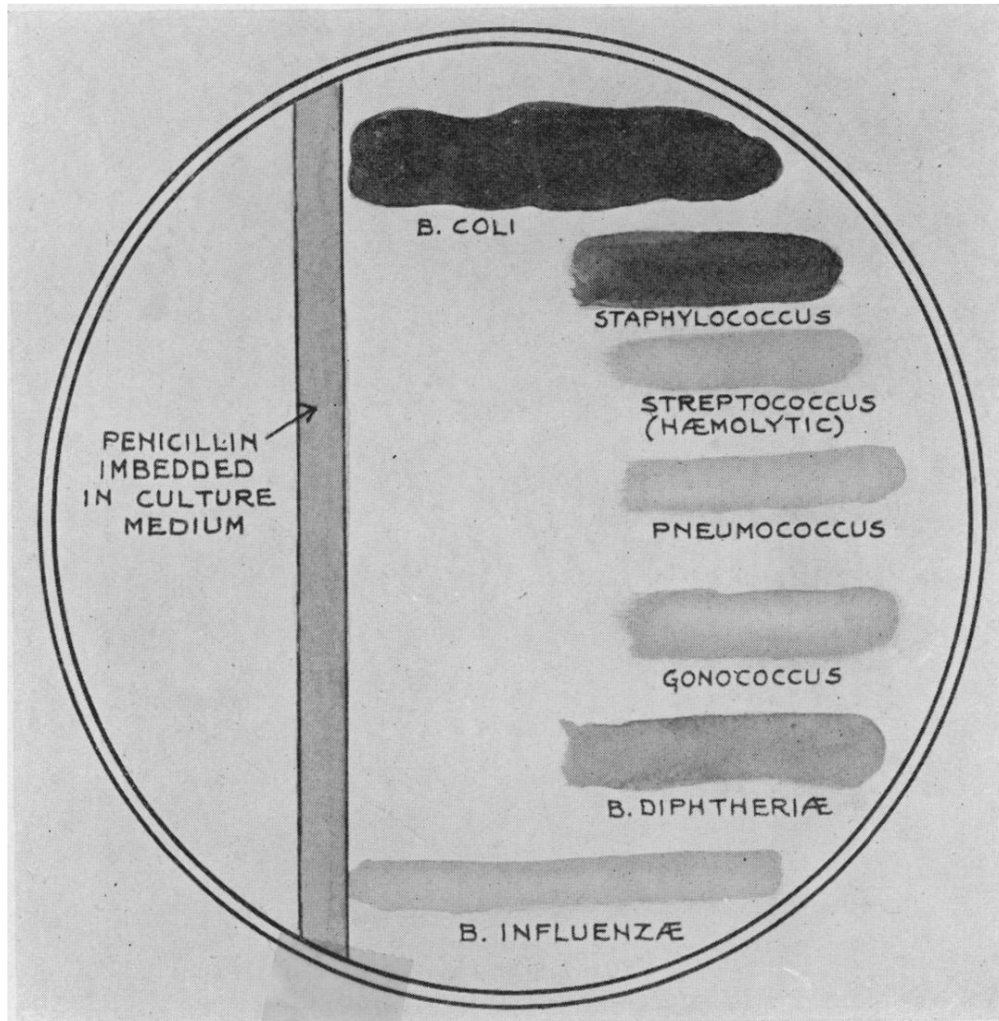


皆さんだったら、この培地どうします？

- A. コンタミなので捨てる
- B. とりあえず写真を撮る
- C. カビの周囲を調べる
- D. 指導教員に怒られる前に隠す(笑)



Flemingは抗菌スペクトルも調べていた



腸内細菌などのGram-negative bacilliにはほとんど効かない。

抗菌薬開発の変遷

- ✓ ペニシリン (Fleming A., 1928) 及びサルファ剤 (Domagk G., 1935) の導入により, 良質で安全性の高い抗菌化学療法がはじまった.



- ✓ ペニシリン分解酵素を産生する黄色ブドウ球菌 (MSSA) の出現

セファロスポリン系
抗生物質



- ✓ mecA (またはmecC) を獲得した黄色ブドウ球菌 (MRSA) が出現

グリコペプチド系
抗生物質



抗生物質

ペニシリン系

セファロスポリン系

カルバペネム系

モノバクタム系

アミノグリコシド系

テトラサイクリン系

マクロライド系

リンコマイシン系

グリコペプチド系

合成抗菌薬

ST合剤

キノロン系

オキサゾリジノン系

ペニシリン系抗菌薬

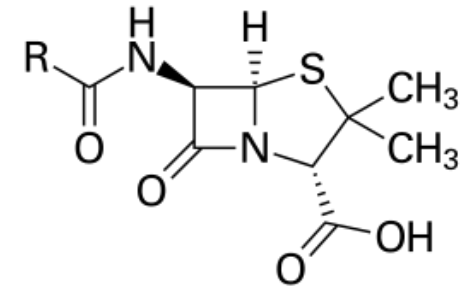
分類	一般名
天然ペニシリン	ベンジルペニシリン(ペニシリンG)
アミノペニシリン	アンピシリン
	アモキシシリン
ペニシリン(抗緑膿菌活性)	ピペラシリン
β -ラクタマーゼ阻害剤配合薬	アンピシリン/スルバクタム
	アモキシシリン/クラブラン酸
	ピペラシリン/タゾバクタム



β-ラクタマーゼの種類

➤ β-ラクタム環のCO-N結合が開裂されると抗菌活性を失う。

- ペニシリナーゼ (Class A)
阻害剤: クラバン酸, スルバクタム, タゾバクタム
- セファロスポリナーゼ (Class C)
- AmpCセファロスポリナーゼ
- ESBL (主に肺炎桿菌, 大腸菌, *K. oxytoca*, *P. mirabilis*)
- メタロβ-ラクタマーゼ (Class B)
カルバペネム系を含めた広範囲のβ-ラクタム薬を分解



ペニシリンのコア構造



ペニシリン系抗菌薬の抗菌スペクトル

ペニシリン系抗菌薬の抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌			偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌		緑膿菌	
	<i>E. faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK		
天然ペニシリン ベンジルペニシリン	○	○	△	×	×	×	×
アミノペニシリン アンピシリン	○	○	△	×	×	×	×
アモキシシリン	○	○	△	×	×	×	×
抗緑膿菌活性あり ピペラシリン	○	○	△	△	×	○	×
β-ラクタマーゼ阻害剤配合薬 アンピシリン/スルバクタム	○	○	○	○	×	×	○
アモキシシリン/クラブラン酸	○	○	○	○	×	×	○
ピペラシリン/タゾバクタム	○	○	○	○	○	○	○

※ Non-PEK: PEK以外の腸内細菌科細菌

例) *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *Citrobacter* spp., *Providencia* spp., *Morganella* spp.

ペニシリン系抗菌薬投与時の注意点

➤ ベンジルペニシリン(ペニシリンGカリウム)

- 注意点: 患者の腎機能や血清電解質および心電図の変化に注意
- カリウムの含有量: 1.53 mEq / 100万単位(本)
 - ✓ カリウムの濃度が40 mEq/Lを超えないように投与前に希釈
 - ✓ カリウムの投与速度が20 mEq/hrを超えないように投与

➤ 内服薬: アモキシシリン / クラバン酸

- アモキシシリン: 伝染性単核症に使用すると皮疹出現
- クラバン酸による消化器症状に注意

➤ 血管痛, 血栓または静脈炎を起こすことがある.

➤ ペニシリンアレルギー(特に I 型): 蕁麻疹や血管浮腫



症例

65歳の男性. 右下腿の疼痛と腫脹を主訴に救急外来を受診した.

体温 39.1度, 血圧 92/58 mmHg, 脈拍 118/分. 右下腿に発赤, 腫脹を認め, 疼痛は急速に増悪している.

壊死性筋膜炎を疑い, 血液培養および組織培養を採取した.



入院時



入院から12時間後

初期治療を考える



図2 溶血性
(β溶血のコロニー)



図3 グラム染色
(グラム陽性レンサ球菌)



この時点での対応として最も適切なのはどれでしょう？



翌日, 組織培養から *Streptococcus pyogenes* (A群溶血性レンサ球菌: GAS) が検出された.
標的治療として適切なのはどれでしょう?

抗菌薬の治療戦略

➤ 経験的治療 Empiric therapy

起因菌がまだ判明していない状況において広域スペクトラムの抗菌薬を投与
(標的臓器の推定, 原因菌の推定, 患者の重症度, 施設のアンチバイオグラム)

➤ 抗菌薬の狭域化 De-escalation

起因菌および薬剤感受性の判明後, 狭域スペクトラムの薬剤に変更

➤ 標的治療 Definitive therapy

患者に対して最も安全で安価な狭域スペクトラムの抗菌薬を選択し投与
標的臓器の確定, 原因菌の確定, 薬剤感受性結果



セファロスポリン系と セファマイシン系抗菌薬

セファロスポリン系とセファマイシン系抗菌薬

分類	一般名
第一世代	セファゾリン
	セファレキシン
第二世代	セフォチアム
	セファクロル
	セフメタゾール
第三世代	セフトリアキソン
	セフォタックス
	セフトジジム
第四世代	セフェピム
	セフォゾプラン
第五世代	セフトロザン/タゾバクタム



セファロスポリン系やセファマイシン系の抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌			偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌		緑膿菌	
	<i>E. faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK		
第1世代 セファゾリン, セファレキシン	×	○	○	○ (E△)	×	×	×
第2世代 セフォチアム, セファクロル	×	○ (肺炎球菌△)	○	○ (E△)	×	×	×
第3世代 セフトリアキソン	×	○	○	○	△	×	△
セフトジジム	×	×	×	○	△	○	×
セフォペラゾン/スルバクタム	×	○	○	○	○	○	○
第4世代 セフェピム	×	○	○	○	○	○	×
第5世代 セフトロザン/タゾバクタム	×	○	×	○	○	○	×
セファマイシン系 セフメタゾール	×	○	○	○	×	×	○
オキサセフェム系 フロモキシセフ	×	○	○	○	×	×	○
モノバクタム系 アズトレオナム	×	×	×	○	○	○	×

セファロスポリン系抗菌薬 投与時の注意点

- ペニシリン系とセファロスポリン系の交差アレルギーは3～10%

書籍: 薬剤過敏症 宇野勝次 著(南山堂)

- 静注用セファロスポリン系抗生物質のうち、髄液移行性を有するのは第3世代以降
- CTRXはカルシウム塩の結晶化をきたすため、カルシウム含有製剤と同一ルートから同時に点滴してはならない.
- N-メチルチオテトラゾール(MTT)基を有する抗菌薬(CMZ, SBT/CPZ)等は、
- ビタミンK依存性凝固因子の活性化阻害による出血傾向の原因となることがある.
- 第4世代のセフェピムは、AmpCには安定だが、ESBLには不安定(効かない)
- セフェピム脳症
腎機能低下時の高用量投与など

カルバペネム系抗菌薬

➤ 抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌		偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>	
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌			緑膿菌
	<i>E. faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK		
カルバペネム系 メロペネム, ドリペネム	×	○ (肺炎球菌△)	○	○	○	○	

- AmpC型β-ラクタマーゼ産生菌やESBL産生菌に有効
- 緑膿菌や*Acinetobacter baumannii*などの多剤耐性のグラム陰性菌に有効
- 内服薬であるテビペネム(小児に適応)は、緑膿菌への活性がない。
- イミペネムは、迅速発育型の抗酸菌感染症で多剤併用の一剤として使用される。



カルバペネム系抗菌薬 投与時の注意点

- 抗てんかん薬 **バルプロ酸**とカルバペネム系の併用は禁忌
バルプロ酸の血中濃度が低下(80%), けいれんを起こす可能性あり
- カルバペネム系抗菌薬は, L-システイン又はL-シスチンを含むアミノ酸輸液製剤との配合で力価が低下する.
- 非定型菌に対しては抗菌活性を有さない(**無効**).
- 注) 安易にカルバペネム系からペネム系の内服に切り替えてはいけない.
→ ペネム系の抗菌スペクトルは, むしろペニシリン系に近い(**緑膿菌に適応なし**)

フルオロキノロン系抗菌薬

分類	一般名
第二世代キノロン系	シプロフロキサシン
第三世代キノロン系	レボフロキサシン
第四世代キノロン系	モキシフロキサシン, ガレノキサシン
	シタフロキサシン
第五世代キノロン系	ラスクフロキサシン



- 一部のフルオロキノロンは抗酸菌にも活性を有するため、肺炎として安易に投与すると結核の診断を遅らせる可能性がある

フルオロキノロン系抗菌薬の抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌			偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌		緑膿菌	
	<i>E. faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK		
第二世代キノロン系 シプロフロキサシン	○	×	×	○ (E△)	○	○	×
第三世代キノロン系 レボフロキサシン	○	○	△	○ (E△)	○	○	×
第四世代キノロン系 モキシフロキサシン ガレノキサシン	×	○	○	○	○	×	○
シタフロキサシン	○	○	○	○	○	○	○
第五世代キノロン系 ラスクフロキサシン	×	○	○	○ (E×)	○	×	○

フルオロキノロン系抗菌薬 投与時の注意点

- マグネシウムや鉄剤, アルミニウム製剤の併用は, キレート形成による相互作用のため, キノロン系抗菌薬の吸収が低下
- フェニル酢酸系又はプロピオン酸系NSAIDsとの併用は痙攣のリスクを高める.
→ てんかん患者への投与に注意
- 動物実験で関節障害の発生が認められているため, 小児(15歳未満)や妊婦には投与禁忌(例外あり)

発熱性好中球減少症(FN)

- がん薬物療法で問題となる副作用として骨髄抑制が挙げられ、特に好中球が減少すると発熱するリスクが高く、急速に重症化して死亡することがある。
- FNの定義：好中球数が500 / μ L未満、あるいは1000 / μ L未満で48時間以内に500 / μ L未満に減少すると予測される状態で、**腋窩温37.5度以上(口腔内温38.0度以上)の発熱**を生じた場合
- カバーしたい菌種：腸内細菌目細菌、**緑膿菌**、皮膚常在の黄色ブドウ球菌
- 侵入門戸：粘膜損傷部位、皮膚バリアの破綻

抗緑膿菌作用を持つ
 β -ラクタム薬

FNに対する抗菌薬選択

➤ 抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌			偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌		緑膿菌	
	<i>E. faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK		
第四世代セファロスポリン系 セフェピム	×	○	○	○	○	○	×
カルバペネム系 メロペネム	×	○	○	○	○	○	○
β-ラクタマーゼ阻害剤配合薬 ピペラシリン / タゾバクタム	○	○	○	○	○	○	○
フルオロキノロン系 レボフロキサシン	○	○	△	○ (E△)	○	○	×

✓ 適応薬剤の用法用量(腎機能正常時)

- セフェピム 1回 2 g, 1日2回
- メロペネム 1回 1 g, 1日3回
- ピペラシリン / タゾバクタム 1回 4.5 g, 1日4回

ST合剤

➤ 抗菌スペクトル

薬剤名	グラム陽性菌			グラム陰性菌		偏性嫌気性菌 <i>Bacteroides</i>
	腸球菌	レンサ球菌	黄色ブドウ球菌	腸内細菌科細菌		
	<i>E. Faecalis</i>	肺炎球菌等	MSSA	PEK	Non-PEK	
スルファメトキサゾール・トリメプリーム	×	△	○	○	○	×

- がん化学療法中の患者に対して、**ニューモシスチス肺炎の予防**で使用する。
例) 同種造血幹細胞移植, 急性リンパ性白血病, ステロイド長期投与など
- Stenotrophomonas maltophilia*や*Nocardia*属に対しては第一選択薬
- 妊婦への投与は**禁忌**(胎盤移行性あり)



抗MRSA藥

抗MRSA薬

分類	薬剤	剤形	作用機序	主な副作用
グリコペプチド系	バンコマイシン	注射・経口	細胞壁合成阻害	Red man症候群, 腎機能障害, 第8脳神経障害
グリコペプチド系	テイコプラニン	注射	細胞壁合成阻害	肝機能障害, 腎機能障害, 血小板減少
アミノグリコシド系	アルベカシン	注射	タンパク質合成阻害	腎機能障害, 第8脳神経障
オキサゾリジノン系	リネゾリド	注射・経口	タンパク質合成阻害	骨髄抑制, 代謝性アシドーシス
オキサゾリジノン系	テジゾリド	注射・経口	タンパク質合成阻害	骨髄抑制, 代謝性アシドーシス
環状リポペプチド系	ダプトマイシン	注射	細胞膜の脱分極	CPK上昇, ミオパチー, 横紋筋融解症

- MRSAやMRCNS, PRSP, *E. faecium*, *Bacillus*属, *Corynebacterium*属等が検出された場合に投与される.

バンコマイシン(VCM)

- グリコペプチド系抗生物質
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)や腸球菌に有効
- AUCと治療失敗率および腎障害発現率が関連
- AUCとトラフ濃度は相関する.
- AUCを指標としてTDMを実施する必要がある.



	治療指標	薬効が期待できる濃度域	副作用発現が低率に抑えられる濃度域
旧ガイドライン	トラフ値	10 $\mu\text{g/mL}$ 以上	20 $\mu\text{g/mL}$ 以下
新ガイドライン	AUC ₂₄	400 $\text{mg}\cdot\text{hr/L}$ 以上	600 $\text{mg}\cdot\text{hr/L}$ 以下

テイコプラニン(TEIC)

- グリコペプチド系抗生物質
- 半減期が長く、治療効果が期待できる濃度に達するまでに時間が掛かるため、**高用量負荷投与**が推奨されている。
- タンパク結合率が約90%と高いことから、低アルブミン血症患者では総濃度が予想以上に低くなることもある。
- **トラフ値を指標としてTDMを実施**する必要がある。
 - 非複雑性の場合、トラフ値 15～30 $\mu\text{g/mL}$
 - 複雑性感染症(**心内膜炎**, **骨関節感染症**など)や重症感染症では、**トラフ値 20～40 $\mu\text{g/mL}$**



症例

70歳の女性. 全身性強皮症, 間質性肺炎の既往がある.
誤嚥性肺炎の診断でメロペネムが投与されていたが,
呼吸状態の改善が乏しい.



体温 37.2度, 白血球数 4,800/ μ L, CRP 8.5 mg/dL

喀痰: P1, Geckler 6

培養: MRSA (VCM MIC 1 μ g/mL)



このMRSAについて, どのように
考えますか？



**MRSA肺炎として抗MRSA薬を
開始することになりました。
この患者に使用する抗菌薬として
適切でないのはどれでしょう？**

症例

70歳の女性. 全身性強皮症, 間質性肺炎の既往がある.
誤嚥性肺炎の診断でメロペネムが投与されていたが,
呼吸状態の改善が乏しい.



体温 37.2度, 白血球数 4,800/ μ L, CRP 8.5 mg/dL

喀痰: P1, Geckler 6

培養: MRSA (**VCM MIC 1 μ g/mL**)

この患者には**VCM**が開始されました.

体重 36.0 kg, Scr 0.48 mg/dL, Ccr 62 mL/min



初回TDM:トラフ値 $22 \mu\text{g/mL}$,
Day 2 AUC $692 \text{ mg}\cdot\text{h/L}$
次の対応として最も適切なのはどれで
しょう？

ダプトマイシン(DAP)

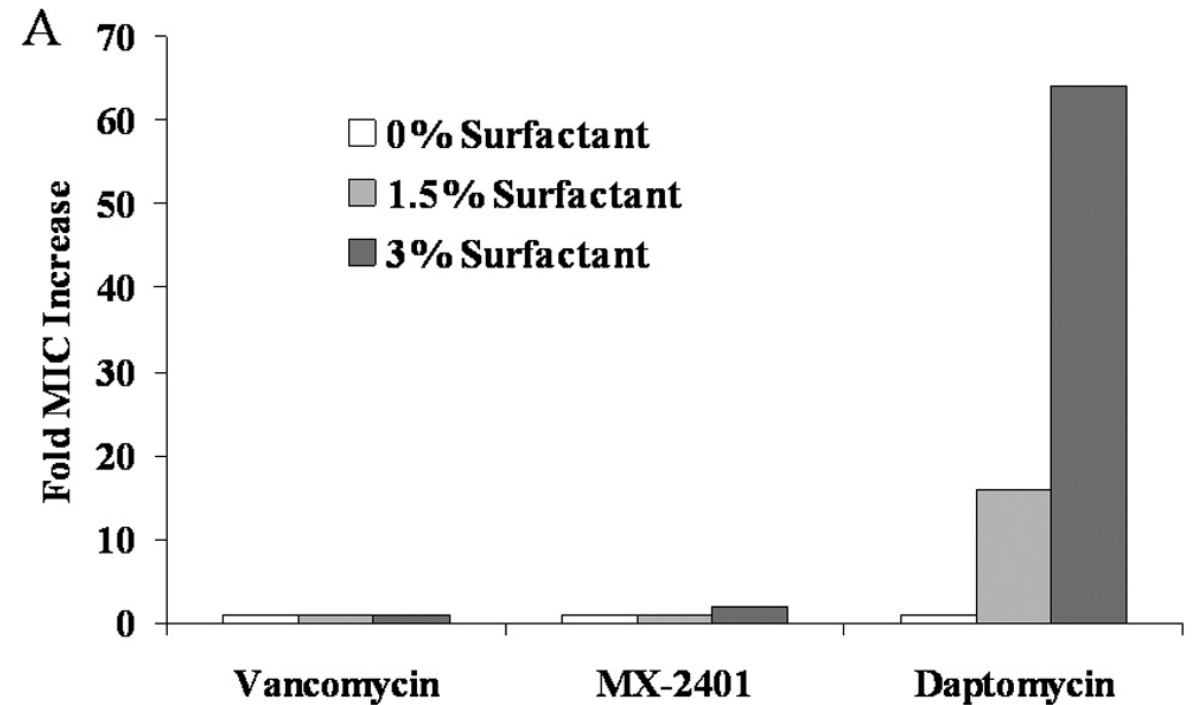
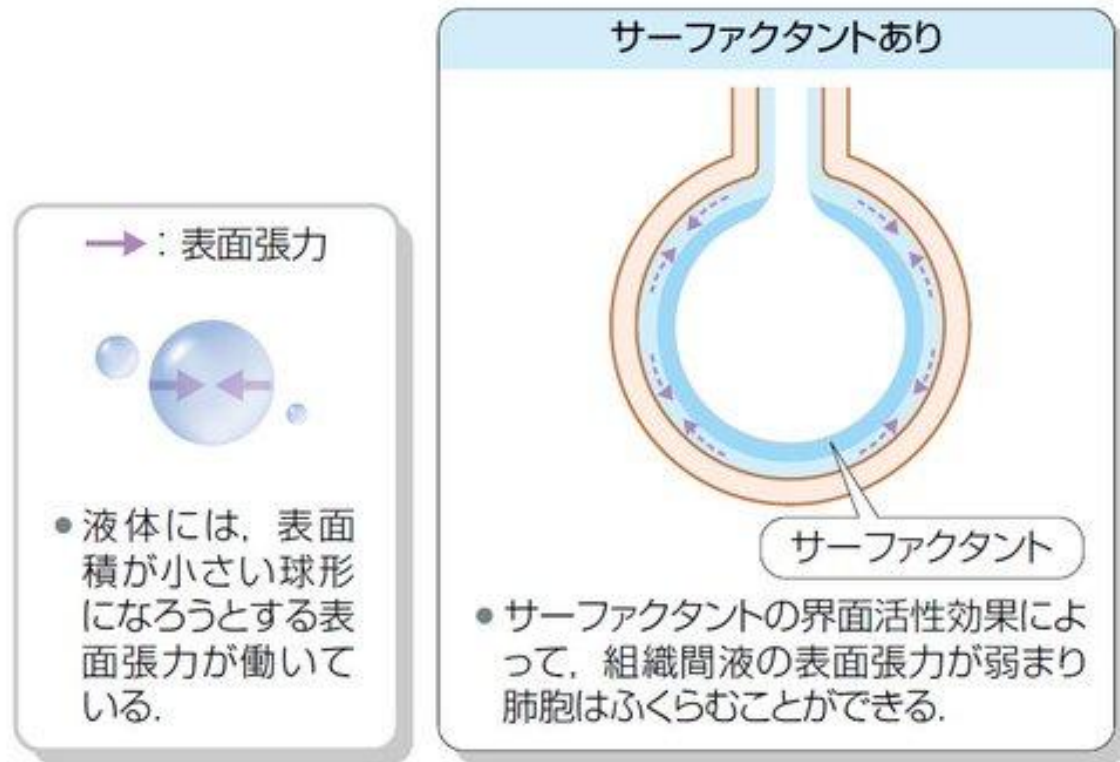
- 環状リポペプチド系抗生物質
- バンコマイシン耐性腸球菌に有効
- 有効性の指標は AUC_{24}/MIC (666以上)
- 副作用: CK(クレアチンキナーゼ)上昇 → 筋障害・ミオパチーの可能性あり
 - DAP投与期間中は定期的にCK測定が必要



ダプトマイシンの使用上の注意点

- ✓ ダプトマイシン(DAP)は肺炎に対しては使用できない。
理由: **DAPは肺サーファクタントによって不活化される。**

サーファクタントの濃度
依存的にMIC上昇



オキサゾリジノン系抗菌薬

➤ リネゾリド(LZD)

- バンコマイシン耐性腸球菌感染症治療薬として開発された。
- バイオアベイラビリティが良好で、組織移行性が良い。
- 有効性はAUCが指標となりうる($AUC/MIC \geq 100$)。
- AUCと血小板減少の副作用との間に相関がある。
- 腎機能低下患者や透析患者では、血中濃度が上昇しやすい傾向



➤ テジゾリド(TZD)

- 皮膚軟部組織感染症のみに適応を有する。
- 骨髄抑制の副作用発現頻度がLZDよりも低い。

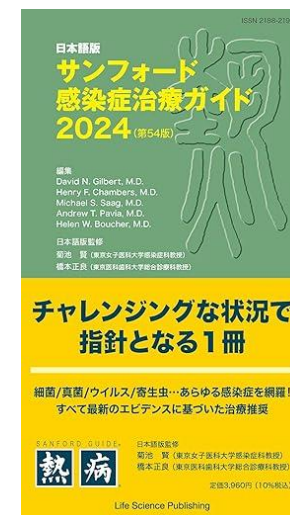




腎機能が低下した患者では, すべての
抗菌薬を減量する必要がある?

腎排泄型の抗菌薬では、腎機能低下時に用量調節

	Ccr (mL/分)			血液透析 (HD)
	>50	50~10	<10	
SBT/ ABPC	1回 3 g・ 1日 2~4回	1回 1.5~3 g・ 1日 2回	1回 1.5~3 g・1日 1回 HD日はHD後	
TAZ/ PIPC	1回 4.5 g・ 1日 3~4回	1回 2.25~ 4.5 g・1日 2~ 3回	1回 2.25~4.5 g・1日 2回	
TAZ/ CTLZ	Ccr>50: 1回 1.5 g (敗血症・肺炎では、 1回 3 g)・1日 3回	Ccr 30~50: 1回 750 mg (敗血症・肺炎では、1回 1.5 g)・1日 3回	Ccr 15~29: 1回 375 mg (敗血症・肺炎では、1回 750 mg)・1日 3回	HD: 初回 750 mg, 以後 1回 150 mg (敗血症・肺炎では、 初回 2.25 g, 以後 1回 450 mg)・1日 3回, HD日はHD後速やかに投与
CEZ	1回 0.5~2 g・ 1日 2~3回 (1日最大 5 g)	1回 0.5~1 g・ 1日 2回	1回 1 g・1日 1回 または 2日に 1回	1回 0.5~1 g 毎 HD 後
CTRX	1回 1~2 g・1日 1~2回		1回 1~2 g・1日 1回	



症例

82歳の男性. 脳梗塞後で嚥下障害がある.

食事中にむせた翌日から発熱し, 胸部エックス線写真で右下肺野に浸潤影を認め, 誤嚥性肺炎と診断された.



嫌気性菌をカバーする抗菌薬を必ず
選択する必要があるでしょうか？

肺炎治療に用いる抗菌薬のスペクトル

系統名	薬剤名	グラム陽性菌	グラム陰性菌	緑膿菌	非定型菌
		肺炎球菌	インフルエンザ桿菌 モラキセラ菌		
天然ペニシリン	ベンジルペニシリン	○			
β-ラクタマーゼ阻害剤配合薬	アンピシリン/スルバクタム	○	○		
	ピペラシリン/タゾバクタム	○	○	○	
第3世代セファロスポリン系	セフトリアキソン	○	○		
	セフトジジム	○	○	○	
カルバペネム系	メロペネム	○	○	○	
マクロライド系	アジスロマイシン		○		○
テトラサイクリン系	ミノサイクリン		○		○
ニューキノロン系	レボフロキサシン	○	○	○	○

- ✓ 市中肺炎の経験的治療 セフトリアキソン, アンピシリン/スルバクタム
- ✓ 非定型肺炎の経験的治療 レボフロキサシン, アジスロマイシン

*Clostridioides difficile*感染症 治療薬

➤ 抗菌薬関連下痢症

- 抗菌薬は腸内細菌叢を破壊し、軟便や下痢の原因となることがある.
- *Clostridioides difficile*感染症を発症した場合、産生する毒素により腹痛や発熱を伴う下痢を生じる.

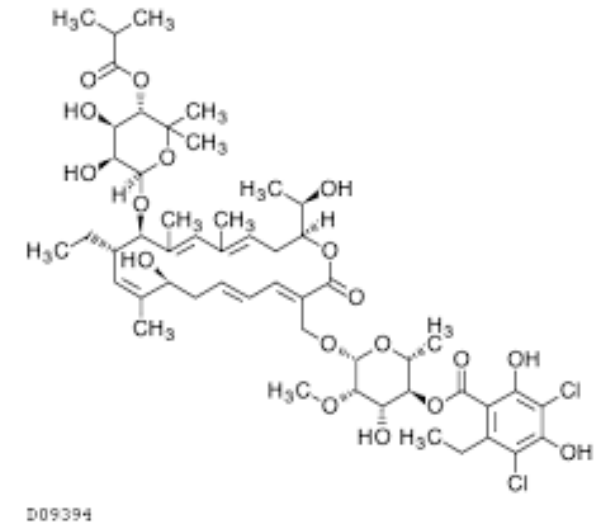
➤ CDIの定義: *C. difficile*による腸管感染症は、2歳以上でBristol Stool Scale 5以上の下痢を認め、CDI検査にて便中のトキシンが陽性もしくはトキシン産生性の*C. difficile*を分離する、もしくは下部消化管内視鏡や大腸病理組織にて偽膜性腸炎を呈するもの

➤ 治療薬: メトロニダゾール, バンコマイシン(経口), フィダキソマイシン ※当院では、MN基準を用いて治療薬選択を行っている.



フィダキソマイシン

- 18員環マクロライド骨格を持つ抗生物質
- RNAポリメラーゼ阻害作用
- 腸管からほとんど吸収されない.
- 腸管内のグラム陰性菌や偏性嫌気性菌に対する活性はない.
(腸内細菌叢を乱しにくい)
- 芽胞形成および発芽後生育を抑制



本日の講義内容

- 感染症治療における感染部位の推定と培養検査
- 抗菌薬の種類と臨床で使う場合に必要な基礎知識
- 抗菌薬の臓器移行性



抗菌薬の組織移行性を決める因子

- 分子量
 - 分子量が小さい薬ほど組織や細胞膜を通過しやすい.
- 脂溶性
 - 脂溶性が高いほど細胞膜を通過しやすい.
- タンパク結合率
 - 高すぎると遊離型(活性型)の割合が低くなり, 移行が制限される.
- pKa(解離定数)とpH
 - 感染部位のpHにより薬物のイオン化が変化し, 移行性に影響
- 血液-組織バリア例:
 - 血液脳関門(BBB), 血液脳脊髄液関門(BCSFB), 血液くも膜関門(BAB), 血液精巣関門など.

抗菌薬の組織移行性（感染臓器別）

感染臓器	移行性がある薬剤
髄液（炎症時）	ペニシリン系, 第3世・第4代セファロスポリン（CTRX, CAZなど）, カルバペネム系, フルオロキノロン系
髄液（炎症の有無に影響されない）	メトロニダゾール, リファンピシン, ST合剤, クロラムフェニコール
肺	フルオロキノロン系, マクロライド系, オキサゾリジノン系
胆道系	ピペラシリン, CTRX, マクロライド系, フルオロキノロン系
腎臓・尿路	β-ラクタム系, アミノグリコシド系, グリコペプチド系, フルオロキノロン系
細胞内, 組織内まで移行	マクロライド系, フルオロキノロン系, テトラサイクリン系
前立腺への移行	ST合剤, フルオロキノロン系, ミノサイクリン, アジスロマイシン

症例

- 52歳の男性. 2日前から感冒様症状を認め, 受診日の朝から発熱が出現. 会社を休んで自宅で休養していたが, 夕方にぼーっとした様子で, 妻の呼びかけへの反応が悪く, 妻が救急要請
- 血圧 128/79 mmHg, 脈拍 116回/分, 呼吸数 30回/分, 体温 38.4度, SpO₂ 99%(室内気)



まず疑うべき感染症はどれでしょう？



診察・検査所見から市中発症の細菌性髄膜炎を疑った。
原因菌はまだ判明していない。
経験的治療として抗菌薬を選ぶとき、特に重要なのはどれでしょう？

症例

- 52歳の男性. 2日前から感冒様症状を認め, 受診日の朝から発熱が出現. 会社を休んで自宅で休養していたが, 夕方にぼーっとした様子で, 妻の呼びかけへの反応が悪く, 妻が救急要請
- 血圧 128/79 mmHg, 脈拍 116回/分, 呼吸数 30回/分, 体温 38.4度, SpO₂ 99%(室内気)
- セフトリアキソン+バンコマイシンによる経験的治療を開始した.



翌日, 血液培養から *Streptococcus pneumoniae* が検出された.
Penicillin G MIC: 0.03 µg/mL
次にどうしますか？

経験的治療の例

- PRSPに対して, **CTRX+VCM**(MEPM+VCMは重症例)で治療開始
- *Haemophilus influenzae*に対しては, **CTRX**または**MEPM**
- *Listeria monocytogenes*の可能性があれば, **ABPC**追加

※肺炎球菌の自己融解により強い炎症反応が起こる可能性があるため,
デキサメタゾン追加も考慮

※人格変化, 意識障害が強い場合や側頭葉病変が疑われる場合,
単純ヘルペス脳炎も考慮して, **アシクロビル**追加

標的治療：抗菌薬〇〇を〇日間投与

症例

- 使用理由：細菌性髄膜炎
- 経過：CTRX+VCMを継続していた患者の血液培養の菌名と薬剤感受性結果が判明した。患者も解熱し、状態は改善傾向
 - 血培から *S. pneumoniae* (PCG MIC: 0.03 µg/mL)
 - 抗菌薬は、ペニシリンGまたはアンピシリン単独への変更を考慮できる。
 - 抗菌薬の投与期間：10～14日

抗菌薬の投与期間

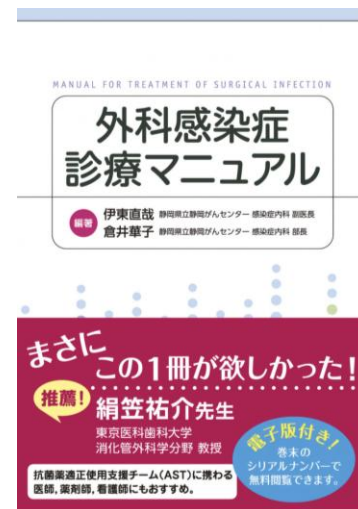
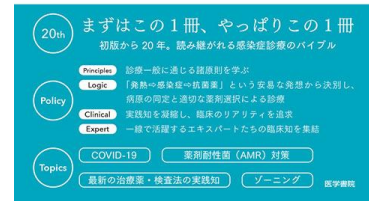
✓ 治療期間の目安は各種ガイドラインや専門書を参考にする。

感染症	治療期間
黄色ブドウ球菌菌血症	血培養陰転化後2週間(心エコー実施)
カンジダ菌血症	血培養陰転化後2週間(眼内炎の鑑別)
髄膜炎	
髄膜炎菌	7日間
肺炎球菌	10～14日
リステリア	14～21日
誤嚥性肺炎	5～7日
肺化膿症(膿瘍)	胸部画像の空洞性病変が消失するまで
化膿性脊椎炎	6週間以上
胆管炎	菌血症でなくドレナージされていれば4～7日
腎盂腎炎	10～14日

レジデントのための
感染症診療マニュアル
— Principles & Practice —

第4版

青木 真



妊婦への抗菌薬投与

- 妊婦への抗菌薬投与は、胎盤通過性と胎児への安全性（催奇形性・発育への影響）を考慮
- 安全と考えられる抗菌薬：ペニシリン系，セフェム系，マクロライド系，クリンダマイシン
※多くは胎盤を通過するが催奇形性の報告が少ない
- 妊娠期間の薬物体内動態の変化（腎機能，肝機能，分布容積蛋白結合の変化）を考慮





妊娠20週の女性. 細菌性肺炎と診断されました.

妊娠中の抗菌薬治療について適切なのはどれでしょう？

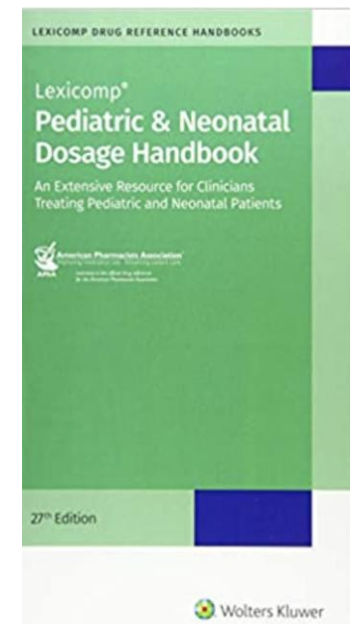
日本化学療法学会による見解

- 禁忌とされる抗菌薬：テトラサイクリン系, ニューキノロン系
- 注意して使用可能：アミノグリコシド系, ST合剤, グリコペプチド系, メトロニダゾール

抗菌薬	投与を避けるべき理由(副作用)	備考
テトラサイクリン系	歯牙の黄染, エナメル質形成不全	胎盤の骨組織, 歯牙に蓄積
ニューキノロン系	動物実験で関節障害	炭疽等の重篤な感染症に限り, 治療上の有益性を考慮
アミノグリコシド系	胎児の第8脳神経障害	
ST合剤	新生児黄疸・動物で催奇形性	大量投与時は葉酸を合わせて投与
クロラムフェニコール系	妊娠末期の使用で新生児のグレイ症候群	

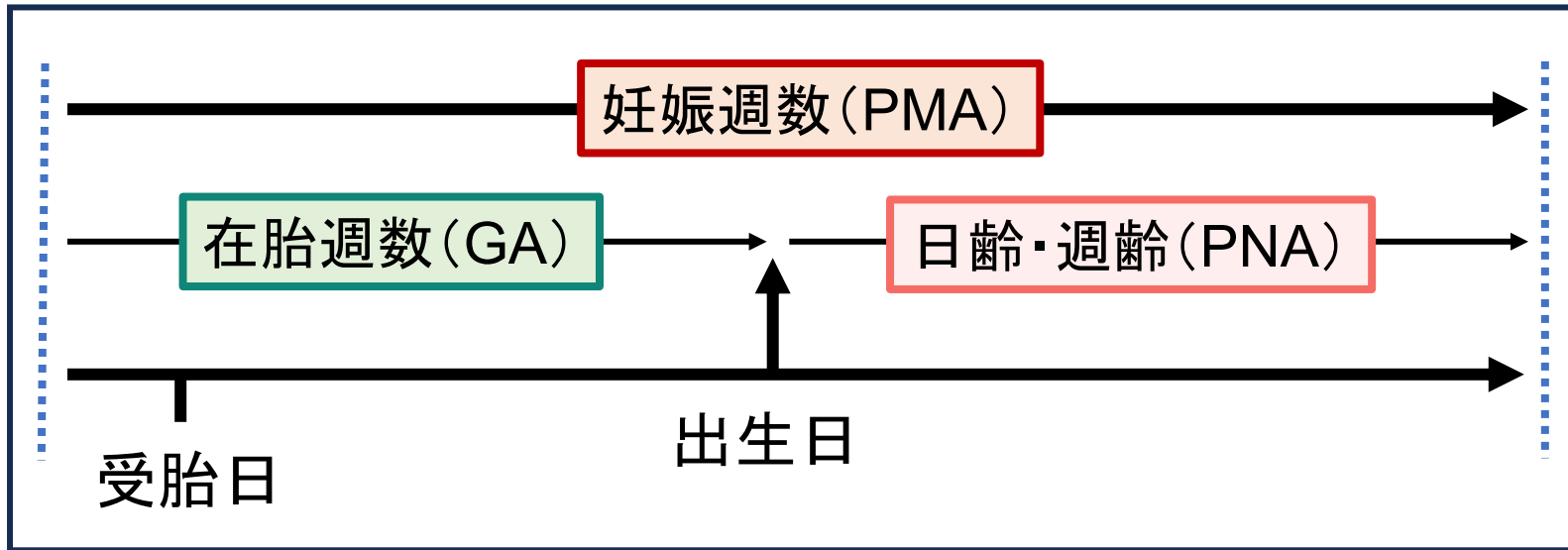
小児への抗菌薬

- 小児は発育途中にあり，体組成や臓器機能が変化する.
- 小児は体重(必要なら体表面積)で正確に用量計算
- 新生児は成人と比べ体内水分量が多く，代謝能および排泄能はいずれも未熟



年齢の影響

- 新生児は、在胎期間と出生後の経過時間で臓器機能の発達度合いが異なる。
- 新生児は、成人と比べ体内水分量が多く、代謝能および排泄能はいずれも未熟である。



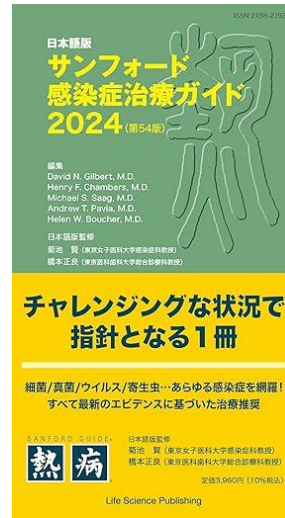
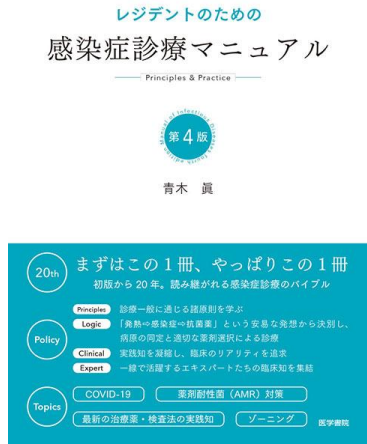
小児で使用に注意が必要な抗菌薬

抗菌薬	注意する年齢・状況	なぜ？
ST合剤	新生児・低出生体重児	ビリルビン遊離 → 核黄疸
CTRX	高ビリルビン血症の新生児など	アルブミンからビリルビンを置換 → 核黄疸
テトラサイクリン系	歯牙形成期	歯牙着色・エナメル質形成への影響
フルオロキノロン系	小児では薬剤ごとに適応を確認	関節・軟骨障害への懸念
エタンブトール	視力評価が困難な乳幼児	視神経障害を早期発見しにくい

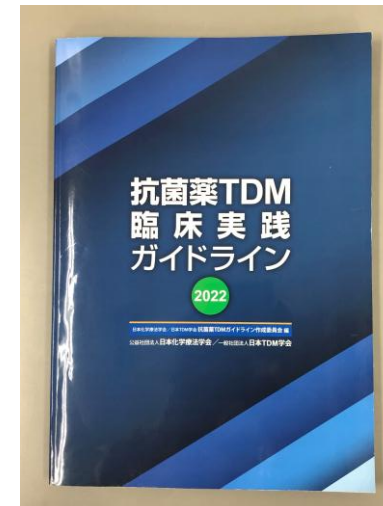
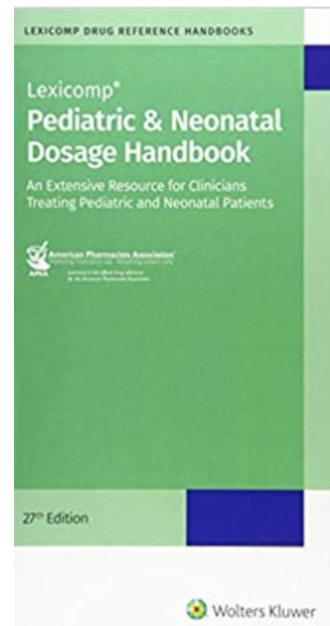
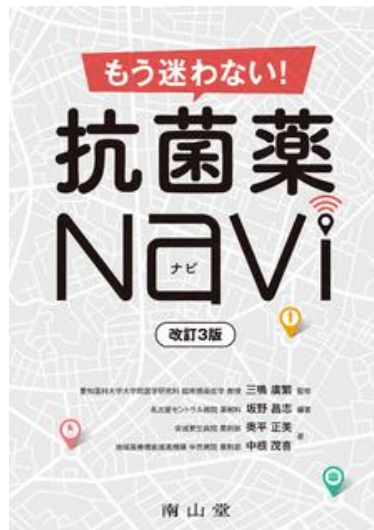


次のうち、小児への抗菌薬投与について正しいのはどれでしょう？

感染症診療や抗菌薬選択の際に参考にする書籍



毎年改訂される専門書籍があるので、最新の書籍やガイドラインを使用する。



写真は(公社)日本化学療法学会またはアマゾンのホームページより転載



🕒 23 ペニシリンの発見から臨床応用への発展に重要な役割を果たしたのは誰でしょう？

- A. Alexander Fleming
- B. Howard Florey
- C. Ernst Chain
- D. 3人とも

Join at
slido.com
#3059 245



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 59 この時点での対応として最も適切なのはどれでしょう？

- A. 培養結果が判明するまで抗菌薬を投与しない
- B. ペニシリンG単剤を開始する
- C. 広域抗菌薬による経験的治療を開始し、速やかに外科的評価を行う
- D. 経口抗菌薬を開始して翌日再診とする
- E. 抗菌薬のみで経過をみる



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 55

翌日、組織培養から *Streptococcus pyogenes* (A群溶血性レンサ球菌: GAS) が検出された。
標的治療として適切なのはどれでしょう？

- A. ペニシリンG (PCG) + クリンダマイシン (CLDM)
- B. セフトリアキソン (CTRX)
- C. セフェピム (CFPM)
- D. メロペネム (MEPM)
- E. バンコマイシン (VCM)



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 59 このMRSAについて、どのように考えますか？

- A. 喀痰から検出されたため、必ず保菌と判断する
- B. 喀痰から検出されたため、必ず治療する
- C. 検体の質や臨床所見を含め、肺炎の原因菌かを判断する
- D. MRSAのMICだけで原因菌か判断できる



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 60

**MRSA肺炎として抗MRSA薬を開始することになりました。
この患者に使用する抗菌薬として適切でないのはどれでしょう？**

- A. バンコマイシン (VCM)
- B. リネゾリド (LZD)
- C. テイコプラニン (TEIC)
- D. ダプトマイシン (DAP)



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 60

初回TDM: トラフ値 $22 \mu\text{g/mL}$ 、Day 2 AUC $692 \text{ mg}\cdot\text{h/L}$
次の対応として最も適切なのはどれでしょう？

- A. 有効性を高めるためVCMを増量する
- B. 現在の投与量をそのまま継続する
- C. 過剰曝露による急性腎障害リスクを考慮して投与量を調節する
- D. VCMのMICが $1 \mu\text{g/mL}$ なのでTDMは不要である



🕒 59 腎機能が低下した患者では、すべての抗菌薬を減量する必要がある？

- ○ 正しい
- × 誤り

Join at
slido.com
#3059 245



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 59 嫌気性菌をカバーする抗菌薬を必ず選択する必要があるでしょうか？

- A. 必ず必要
- B. 必ずしも必要ではない
- C. 誤嚥性肺炎では抗菌薬自体が不要
- D. 分からない



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 60 まず疑うべき感染症はどれでしょう？

- A. 市中肺炎
- B. 急性腎盂腎炎
- C. 細菌性髄膜炎
- D. 感染性心内膜炎
- E. 蜂窩織炎



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 60

診察・検査所見から市中発症の細菌性髄膜炎を疑った。原因菌はまだ判明していない。経験的治療として抗菌薬を選ぶとき、特に重要なのはどれでしょう？

- A. 経口吸収率
- B. 尿中排泄率
- C. 髄液移行性
- D. 胆汁移行性
- E. 半減期が最も長いこと



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 59 翌日、血液培養からStreptococcus pneumoniaeが検出された。Penicillin G MIC: 0.03 µg/mL。次にどうしますか？

- A. VCMを増量する
- B. CTRX + VCMをそのまま継続する
- C. 原因菌・感受性・感染部位を考慮して、より狭域な抗菌薬への変更を検討する
- D. MICが低いので抗菌薬を終了する
- E. 経口抗菌薬へ変更する



🕒 60 妊娠20週の女性。細菌性肺炎と診断されました。
妊娠中の抗菌薬治療について適切なのはどれでしょう？

- A. 胎児への影響があるため、原則として抗菌薬は投与しない
- B. 出産まで抗菌薬治療を延期する
- C. 感染症を適切に治療しつつ、妊娠中の安全性を考慮して抗菌薬を選択する
- D. 妊娠中はどの抗菌薬でも安全性は同じ

Join at
slido.com
#3059 245



Join at
slido.com
#3059 245

🕒 59 次のうち、小児への抗菌薬投与について正しいのはどれでしょう？

- A. フルオロキノロン系抗菌薬は、すべての小児に禁忌である
- B. テトラサイクリン系抗菌薬は、8歳未満ではどのような場合も使用できない
- C. 成人量を体重換算すれば、原則としてすべての抗菌薬を使用できる
- D. 年齢・発達段階、薬剤ごとの安全性や適応を考慮して選択する
- Option 5